6 三角比的定義及其性質

學測趨勢 三角形是最基本的圖形，應用三角比可以把三角形的邊邊角角算得一清二楚，只要題目牽涉到圖形的角度、長度與面積，請同學要能動腦聯想定理的使用。

準備方向 本章的命題重點在於銳角、廣義角的三角比定義，與相關定理、公式的計算，請同學先把公式弄熟，遇到題目才能即時反應。

年　度	109	110	111A+B	112A+B	113A+B	114A+B	115A+B
學測命題數	3	3	5	2	2	2	2

一、三角比的定義及關係

讀完可以先練習範例 1 ★★★★

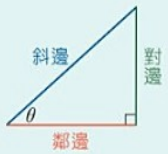
❶ 銳角的三角比 學測 109 111A 111B 112A 114B

銳角 θ 為直角三角形的內角，兩股為其對邊與鄰邊，則：

(1) $\sin\theta=\dfrac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}$，稱為 θ 的正弦值。

(2) $\cos\theta=\dfrac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}$，稱為 θ 的餘弦值。

(3) $\tan\theta=\dfrac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}}=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$，稱為 θ 的正切值。



例 A 有一等腰三角形底邊為 10，頂角 72°，下列何者可以表示腰長？_____

(A) $5\cdot\sin36^\circ$　(B) $5\cdot\tan36^\circ$　(C) $\dfrac{5}{\tan36^\circ}$　(D) $\dfrac{5}{\cos36^\circ}$　(E) $\dfrac{5}{\sin36^\circ}$

例 B θ 為銳角，若 $\sin\theta=\dfrac{3}{5}$，則 $\cos\theta=$_____，$\tan\theta=$_____。

例 C 設 $\triangle ABC$ 三頂點 A、B、C 對邊的邊長分別為 a、b、c，$\overline{AH}$ 為高，$\overline{AH}=$_____。

(A) $b\cdot\sin B$　(B) $c\cdot\sin C$　(C) $b\cdot\sin C$　(D) $c\cdot\sin B$　(E) $a\cdot\sin A$

★★★★

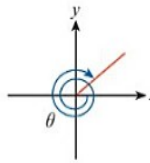
❷ 有向角與同界角

坐標平面上，有向角 θ 從 x 軸正向轉到終邊，逆時針方向為正，順時針方向為負，稱為標準位置角。若終邊在第 i 象限，稱 θ 為第 i 象限角。若 $\angle A$ 與 $\angle B$ 的終邊重合，則互為同界角，相差 360° 的整數倍。

例 A 950° 是第_____象限角，其最小正同界角為_____。

例 B 若有向角 θ 如右圖示，則 θ 最接近：_____

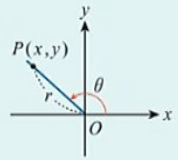
(A) 40°　(B) 400°　(C) −320°　(D) −680°



讀完可以先練習範例 2 ★★★★

❸ 極坐標與有向角的三角比 學測 110 111A 112A

有向角 θ 終邊上任一點 $P(x,y)$，令 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，則 P 點的極坐標表法為 $[r,\theta]$。定義 $\sin\theta=\dfrac{y}{r}$，$\cos\theta=\dfrac{x}{r}$，$\tan\theta=\dfrac{y}{x}$，當 θ 為銳角時，此定義與對邊、鄰邊的定義吻合。



例 A 有向角 θ 終邊通過 $(2,-3)$，則 $\sin\theta=$_____，$\cos\theta=$_____，$\tan\theta=$_____。

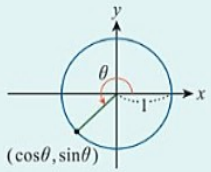
例 B 標準位置角 θ 的終邊通過點 $(k+1,2k-3)$，若 $\tan\theta=\dfrac{5}{2}$，求 $k=$_____。

例 C 平面上兩點 $P[3,70^\circ]$ 與 $Q[4,160^\circ]$ 的距離為_____。

★★★★

❹ 單位圓的點坐標與特別角

圓的半徑為 1，圓心在原點，有向角 θ 的終邊與此圓交於一點，其點坐標的 x 值為 $\cos\theta$，y 值為 $\sin\theta$。常使用的特別角有 30°、45°、60°、120°、135°、150°、210°、225°、240°、300°、315°、330°。另外 15°、18°、36°、54°、72°、75° 若需要都會註明。



例 A 請問 $\sin73^\circ$、$\sin146^\circ$、$\sin219^\circ$、$\sin292^\circ$、$\sin365^\circ$ 這五個數值的中位數是哪一個？_____

答對率 53%　105 學測

(A) $\sin73^\circ$　(B) $\sin146^\circ$　(C) $\sin219^\circ$　(D) $\sin292^\circ$　(E) $\sin365^\circ$

例 B (1) $\sin0^\circ=$_____，$\cos0^\circ=$_____　(2) $\sin90^\circ=$_____，$\cos90^\circ=$_____

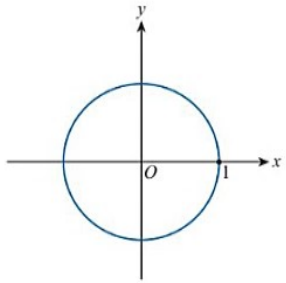
(3) $\sin180^\circ=$_____，$\cos180^\circ=$_____　(4) $\sin270^\circ=$_____，$\cos270^\circ=$_____。

例 C (1) $\sin 120^\circ =$ _____，$\cos 120^\circ =$ _____。

(2) $\sin 135^\circ =$ _____，$\cos 135^\circ =$ _____。

(3) $\sin 150^\circ =$ _____，$\cos 150^\circ =$ _____。

(4) $\sin 240^\circ =$ _____，$\cos 240^\circ =$ _____。



例 D 最接近 1300° 且使 $\sin\theta=\frac{1}{2}$ 的角度 $\theta=$ _____。

讀完可以先練習範例 3 ★★★★

⑤ 平方關係

由定義直接推得 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，即為畢氏定理。

例 A 若 $\sin x-\cos x=\frac{1}{2}$，則 $\sin x\cos x=$ _____。

例 B 設有向角滿足 $2\sin\theta-\cos\theta=1$，求 $\cos\theta=$ _____。

例 C 設 $x\in R$，$f(x)=\cos^2 x+\frac{1}{2}\sin x-1$，則 $f(x)$ 最大值為 _____，最小值為 _____。

讀完可以先練習範例 4 ★★★★

⑥ 三角比的角度變換 學測 109 110

(1)**取餘角，要正餘互換**。

① $\sin(90^\circ-\theta)=\cos\theta$　② $\cos(90^\circ-\theta)=\sin\theta$。

(2)**取補角，sin 不變**：當角度在 $90^\circ\sim180^\circ$ 內，可取補角。

① $\sin(180^\circ-\theta)=\sin\theta$　② $\cos(180^\circ-\theta)=-\cos\theta$

③ $\tan(180^\circ-\theta)=-\tan\theta$。

(3)**角變號，cos 不變**。

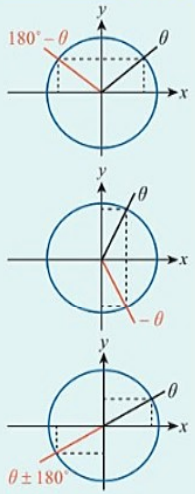
① $\sin(-\theta)=-\sin\theta$　② $\cos(-\theta)=\cos\theta$

③ $\tan(-\theta)=-\tan\theta$。

(4)**加減 180°，tan 不變**：若角度在 $180^\circ\sim360^\circ$ 之間，則可先減 180°。

① $\sin(\theta\pm180^\circ)=-\sin\theta$　② $\cos(\theta\pm180^\circ)=-\cos\theta$

③ $\tan(\theta\pm180^\circ)=\tan\theta$。



例 A 取餘角：(1) $\sin 40^\circ =$ _____　(2) $\cos 20^\circ =$ _____。

例 B 取補角：(1) $\sin 100^\circ =$ _____　(2) $\cos 130^\circ =$ _____

(3) $\tan 170^\circ =$ _____。

例 C 角變號：(1) $\sin(-10^\circ)=$ _____　(2) $\cos(-40^\circ)=$ _____

(3) $\tan(-80^\circ)=$ _____。

例 D 減 180°：(1) $\sin 220^\circ =$ _____　(2) $\cos 250^\circ =$ _____

(3) $\tan 290^\circ =$ _____。

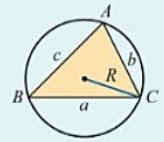
二、正、餘弦定理與面積公式

讀完可以先練習範例 5 ★★★★

⑦ 正弦定理 學測 109 110 111A 115A 115B

ΔABC 中，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R=\frac{abc}{2\Delta}$，其中 R 為外接圓半徑，Δ 為三角形面積。適用於 *ASA* 或 *AAS* 的三角形。

可得 $a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$。

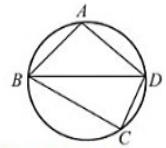


例 A ΔABC 中，已知 $\sin A=\frac{1}{4}$，$\sin B=\frac{1}{3}$，$\overline{BC}=6$，則：

(1) $\overline{AC}=$ _____　(2)外接圓半徑 $R=$ _____。

例 B ΔABC 中，若 $\angle A=30^\circ$，$\angle B=45^\circ$，則 $\overline{AB}:\overline{BC}:\overline{CA}=$ _____。

例 C 如右圖所示，$ABCD$ 為圓內接四邊形，若 $\angle DBC=30^\circ$，$\angle ABD=45^\circ$，$\overline{CD}=6$，則線段 $\overline{AD}=$ _____。

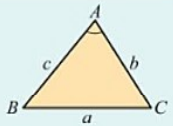


讀完可以先練習範例 6、7 ★★★★

⑧ 餘弦定理 學測 109 110 111A 111B 113A 114A

ΔABC 中，$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，即 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$。

適用於 *SSS* 或 *SAS* 的三角形。



例 A ΔABC 中，已知 $\overline{AB}=4$，$\overline{BC}=6$，$\overline{CA}=7$，則 $\cos A=$ _____。

例 B ΔABC 中，若 $\overline{AB}=5$，$\overline{AC}=2$，$\angle A=120^\circ$，則 $\overline{BC}=$_____。

例 C 在三角形 ABC 中，若 D 點在 $\overline{BC}$ 邊上，且 $\overline{AB}=7$，$\overline{AC}=13$，$\overline{BD}=7$，$\overline{CD}=8$，則 $\overline{AD}=$____。

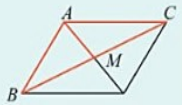
★★★★

❾ 中線定理與平行四邊形定理

由餘弦定理或向量內積推出，如下：

⑴ ΔABC 中，$\overline{BC}$ 中點為 M，則 $\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(\overline{AM}^2+\overline{MB}^2)$。

⑵平行四邊形的四個邊長平方和＝兩對角線長的平方和。



例 A ΔABC 的重心為 G，若 $\overline{GA}=6$，$\overline{GB}=5$，$\overline{GC}=7$，則邊長 $\overline{BC}=$_____。

例 B 邊長為 5 的菱形，其兩對角線長的平方和為_____。

讀完可以先練習範例 8、9、10

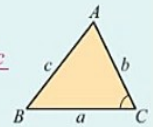
★★★★

❿ 三角形求面積 學測 109 110 113A 114A

ΔABC 之三對邊為 a、b、c，其面積依條件有多種求法。

⑴基本公式：$\Delta ABC=\frac{1}{2}\times$底$\times$高$=\frac{1}{2}ab\sin C$。

⑵海龍公式：$\Delta ABC=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}=rs$，其中 $s=\frac{a+b+c}{2}$ 為半周長，r 為內切圓半徑。



⑶向量公式：$\vec{a}$、$\vec{b}$ 張成的三角形面積為 $\frac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}=\frac{1}{2}|\vec{a}\times\vec{b}|$，後者為外積的應用，僅適用於空間坐標。若 $\vec{a}=(x_1,y_1)$、$\vec{b}=(x_2,y_2)$，則 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 張成的三角形面積為 $\frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix}x_1 & y_1\\ x_2 & y_2\end{vmatrix}\right|$。所以三角形面積的向量公式有內積、外積、行列式三種版本，其題型應用請見《對話式數學A 3－4 冊學測複習講義》。

例 A ΔABC，$\overline{AB}=5$，$\overline{AC}=4$，$\angle A=60^\circ$，則 ΔABC 面積為_____。

例 B ΔABC，$\overline{AB}=6$，$\overline{AC}=10$，$\angle BAC=120^\circ$，點 P 在 $\overline{BC}$ 上且 $\overline{AP}$ 平分 $\angle BAC$，求 $\overline{AP}=$_____。

例 C ΔABC 的邊長為 8、5、7，則面積為_____，內切圓半徑為_____，外接圓半徑為_____。

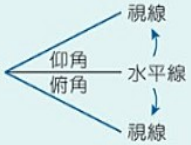
讀完可以先練習範例 11、12

★★★★

⓫ 仰角、俯角與方位角 學測 111B 112B

⑴仰角：視線在水平線上方時，兩線的夾角稱為仰角。

⑵俯角：視線在水平線下方時，兩線的夾角稱為俯角。





例 A 有一艘船向南航行，在東 30° 南的方位發現一燈塔後，繼續向前進 20 浬，此時燈塔的方向在北 30° 東，則此船航線與燈塔的最短距離為_____浬。

例 B 氣象署測出在 20 小時期間，颱風中心的位置由恆春東南方 400 公里直線移動到恆春南 15° 西的 200 公里處，試求颱風移動的平均速度為_____公里／時。（整數以下，四捨五入）

例 C 某人隔河測一山高，在 A 點觀測山時，山的方位為東偏北 60°，山頂的仰角為 45°，某人自 A 點向東行 600 公尺到達 B 點，山的方位變成在西偏北 60°，則山高為_____公尺。

例 D 某甲觀測一飛行中的熱氣球，發現其方向一直在正前方，而仰角則以等速遞減。已知此氣球的高度維持不變，則汽球正以：_____

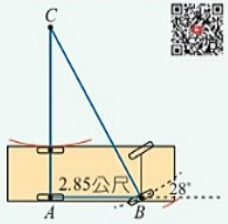
(A)等速飛行　(B)加速向某甲飛來　(C)減速向某甲飛來

(D)加速離某甲飛去　(E)減速離某甲飛去

範例 1 銳角三角比的定義

答對率32% | 104 學測

右圖為汽車迴轉示意圖。汽車迴轉時，將方向盤轉動到極限，以低速讓汽車進行轉向圓周運動，汽車轉向時所形成的圓周的半徑就是迴轉半徑，如圖中的 $\overline{BC}$ 即是。已知在低速前進時，圖中 A 處的輪胎行進方向與 $\overline{AC}$ 垂直，B 處的輪胎行進方向與 $\overline{BC}$ 垂直。在圖中，已知軸距 $\overline{AB}$ 為 2.85 公尺，方向盤轉到極限時，輪子方向偏了 28 度，試問此車的迴轉半徑 $\overline{BC}$ 為_____公尺。（小數點後第一位以下四捨五入，$\sin 28^\circ \approx 0.4695$，$\cos 28^\circ \approx 0.8829$）

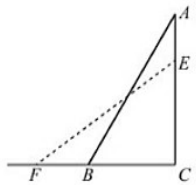


解

考情分析

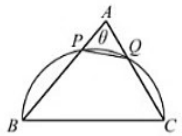
這一題只用到 $\sin\theta = \frac{\text{對}}{\text{斜}}$，但因為敘述較長，而且排在當年選填的最後一題，所以答對率只有三成多

類題 1 如右圖所示（只是示意圖），將梯子 $\overline{AB}$ 靠在與地面垂直的牆 AC 上，測得與水平地面的夾角 $\angle ABC$ 為 60°。將在地面上的底 B 沿著地面向外拉 51 公分到點 F（即 $\overline{FB} = 51$ 公分），此時梯子 $\overline{EF}$ 與地面的夾角 $\angle EFC$ 之正弦值為 $\sin\angle EFC = 0.6$，則梯子長 $\overline{AB}$ =_____ 公分。



答對率 39% 107 學測

類題 2 如右圖所示，銳角 ΔABC，$\angle A = \theta$，以 $\overline{BC}$ 為直徑作圓，此圓交 $\overline{AB}$ 於 P，交 $\overline{AC}$ 於 Q，則面積比 $\frac{\Delta APQ}{\Delta ABC}$ =_____，$\frac{\overline{PQ}}{\overline{BC}}$ =_____。（用 θ 的三角比表示）



範例 2 廣義角三角比的定義

在 ΔABC 中，M 為 $\overline{BC}$ 邊之中點，若 $\overline{AB} = 3$，$\overline{AC} = 5$，且 $\angle BAC = 120^\circ$，則 $\tan\angle BAM$ =_____。（化成最簡根式）

解

小小叮嚀

若沒有想到坐標，用餘弦定理、中線定理來解的話，推導過程會加長許多

類題 3 有向角 θ 以 x 軸正向為始邊，終邊與直線 $2x + y + 3 = 0$ 相交於 P，已知 $\tan\theta = \frac{3}{4}$，則 $\sin\theta$ =_____，$\cos\theta$ =_____，P 點坐標為_____。

類題 4 坐標平面上，點 (x, y) 在有向角 θ 的終邊上，且 x、y 之值滿足 $\begin{cases} x < 3 \\ x - y > 0 \\ x + 2y > 1 \end{cases}$，試問下列各選項的推論哪些正確？_____

(A) $\sin\theta$ 必大於 0　(B) $\cos\theta$ 必大於 0

(C) $\tan\theta$ 必大於 0　(D) $\sin\theta$、$\cos\theta$、$\tan\theta$ 之值均小於 1

(E) $\sin\theta$、$\cos\theta$、$\tan\theta$ 之值均大於 -1

範例 3 平方關係

設 θ 為三角形 Γ 的一個內角，且 $\sin\theta$、$\cos\theta$ 是 $3x^2-2x+k=0$ 的兩根，請問下列哪些選項的敘述為真？_____

(A) $k<-0.7$　(B) $k>-0.8$　(C) Γ 為鈍角三角形

(D) $\cos\theta>0$　(E) k、$\sin\theta$、$\cos\theta$ 之值均為有理數

解

類題 5 已知 $45^\circ<\theta<50^\circ$，且設 $a=1-\cos^2\theta$，$b=\dfrac{1}{\cos\theta}-\cos\theta$，$c=\dfrac{\tan\theta}{\tan^2\theta+1}$。關於 a、b、c 三個數值的大小，試選出正確的選項。_____

(A) $a<b<c$　(B) $a<c<b$　(C) $b<a<c$

(D) $b<c<a$　(E) $c<a<b$

答對率 55%　109 指考甲

類題 6 方程式 $4x^2-5x+m=0$ 的兩根是直角三角形的兩銳角的正弦，試求 $m=$_____。

範例 4 三角比的角度變換

角 A、B、C、D、E、F 均為有向角，已知 $A+B=180^\circ$，$B+C=90^\circ$，$C-D=180^\circ$，$D+E=0^\circ$，$E-F=270^\circ$，則：(1) $\sin A=$_____ (2) $\cos A=$_____。

(A) $\sin F$　(B) $\cos F$　(C) $\tan F$

(D) $-\sin F$　(E) $-\cos F$　(F) $-\tan F$

解

小小叮嚀

善用「餘角、補角、角變號、加減 180°」這四招

類題 7 設 θ_1、θ_2、θ_3、θ_4 分別為第一、第二、第三、第四象限角，且都介於 0° 與 360° 之間。已知 $|\cos\theta_1|=|\cos\theta_2|=|\cos\theta_3|=|\cos\theta_4|=\dfrac{1}{3}$，請問下列哪些選項是正確的？_____

(A) $\theta_1<45^\circ$　(B) $\theta_1+\theta_2=180^\circ$　(C) $\cos\theta_3=-\dfrac{1}{3}$

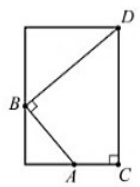
(D) $\sin\theta_4=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$　(E) $\theta_4=\theta_3+90^\circ$

類題 8 如右圖，$\angle BAC=\theta$，$\angle ABD=\angle ACD=90^\circ$，$\overline{AB}=a$，$\overline{BD}=b$，下列選項何者可以表示 $\overline{CD}$？_____

(A) $a\sin\theta+b\cos\theta$　(B) $a\sin\theta-b\cos\theta$

(C) $a\cos\theta-b\sin\theta$　(D) $a\cos\theta+b\sin\theta$

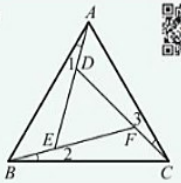
(E) $a\sin\theta+b\tan\theta$



範例 5 三角形的正弦定理

答對率 28%　103 學測

如圖，正三角形 ABC 的邊長為 1，並且 $\angle 1=\angle 2=\angle 3=15^\circ$。已知 $\sin 15^\circ=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$，則正三角形 DEF 的邊長為_____。（化為最簡根式）

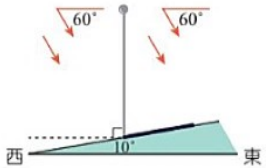


解

關鍵想法

分析 ΔABE，才是正確的方向，思緒不要被 ΔDEF 給牽著走

類題 9 在與水平面成 10° 的東西向山坡上，鉛直（即與水平面垂直）立起一根旗竿。當陽光從正西方以俯角 60° 平行投射在山坡上時，旗竿的影子長為 11 公尺，如右圖所示（其中箭頭表示陽光投射的方向，而粗黑線段表示旗竿的影子）。請問旗竿的長度最接近以下哪一個選項？_____（$\sin 10^\circ\approx 0.174$，$\sin 20^\circ\approx 0.342$，$\cos 10^\circ\approx 0.985$，$\cos 20^\circ\approx 0.940$，$\sqrt{3}\approx 1.732$）



(A) 19.1 公尺　(B) 19.8 公尺
(C) 20.7 公尺　(D) 21.1 公尺
(E) 21.7 公尺

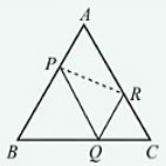
類題 10 在 ΔABC 中，已知 $\overline{BC}=1$，$\sin A<\sin B$，$\sin A$ 與 $\sin B$ 為 $8x^2-4\sqrt{3}x+1=0$ 的兩根，則 ΔABC 的外接圓半徑等於：_____

(A) $\sqrt{3}-1$　(B) $2\sqrt{3}-1$　(C) $\sqrt{3}+1$　(D) $\sqrt{3}+2$　(E) $2\sqrt{3}+1$

範例 6 三角形的餘弦定理

答對率 46%　101 學測

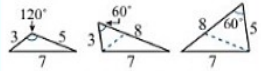
在邊長為 13 的正三角形 ABC 上各邊分別取一點 P、Q、R，使得 $APQR$ 形成一平行四邊形，如右圖所示。若平行四邊形 $APQR$ 的面積為 $20\sqrt{3}$，則線段 PR 的長度為_____。



解

再想一想

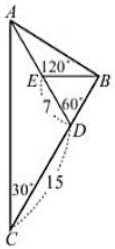
如果同學能先記住



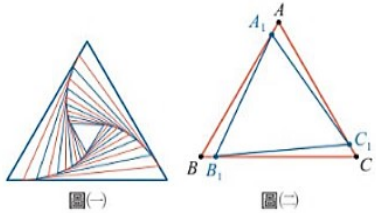
這一題可以直接猜答

類題 11 如右圖（此為示意圖），在 ΔABC 中，$\overline{AD}$ 交 $\overline{BC}$ 於 D 點，$\overline{BE}$ 交 $\overline{AD}$ 於 E 點，且 $\angle ACB=30^\circ$，$\angle EDB=60^\circ$，$\angle AEB=120^\circ$。若 $\overline{CD}=15$，$\overline{ED}=7$，則 $\overline{AB}=$_____。

答對率 62%　108 學測



類題 12 右圖(一)是由 11 個正三角形形成，形成過程中內一層的正三角形頂點落在外一層三角形的邊上，且頂點的分點比例一定是 1：9，如右圖(二)所示，即 $\overline{AA_1}:\overline{A_1B}=\overline{BB_1}:\overline{B_1C}=\overline{CC_1}:\overline{C_1A}=1:9$。則 $\dfrac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}}=$_____。



圖(一)　圖(二)

範例 7 內對角互補的四邊形　答對率32%　100 學測

四邊形 $ABCD$ 中，$\overline{AB}=1$，$\overline{BC}=5$，$\overline{CD}=5$，$\overline{DA}=7$，且 $\angle DAB=\angle BCD=90^\circ$，則對角線 $\overline{AC}$ 長為_____。

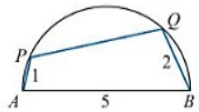
解

小小叮嚀
內對角互補的四邊形其實就是圓內接四邊形，是高二常見的餘弦定理應用問題

類題 13 圓內接四邊形 $ABCD$，已知 $\overline{AB}=5$，$\overline{BC}=3$，$\overline{CD}=2$，$\overline{DA}=3$，試求：

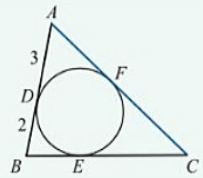
(1) $\overline{AC}=$_____　(2)此四邊形面積為_____　(3)此圓面積為_____。

類題 14 右圖為直徑 $\overline{AB}=5$ 的半圓，P、Q 在圓周上，若 $\overline{AP}=1$，$\overline{BQ}=2$，則 $\overline{PQ}=$_____。



範例 8 三角形的面積公式

如右圖，圓 O 內切於 ΔABC 中，切點分別為 D、E、F，且 $\overline{AD}=3$，$\overline{BD}=2$，內切圓半徑為 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$，求 $\overline{AC}=$_____。



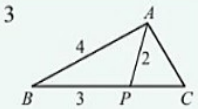
解

類題 15 四邊形 $ABCD$ 中，$\overline{AB}=6$，$\overline{BC}=13$，$\overline{CD}=15$，$\overline{DA}=10$，又 $\angle A=120^\circ$，求四邊形 $ABCD$ 之面積為_____。

類題 16 平面上有一箏形 $ABCD$，其中 $\overline{AB}=\overline{BC}=\sqrt{2}$，$\overline{AD}=\overline{CD}=2$，$\angle BAD=135^\circ$。則 $\overline{AC}=$_____。（化為最簡根式）　答對率 35%　109 學測

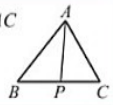
範例 9 三角形的切割

如右圖，$\overline{AP}$ 為 ΔABC 的內角平分線，若 $\overline{AP}=2$，$\overline{AB}=4$，$\overline{BP}=3$，則 $\overline{AC}=$_____。



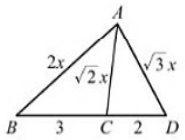
解

內分比性質
P 在 $\overline{BC}$ 上且 $\overline{AP}$ 為 $\angle BAC$ 的角平分線，則 $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BP}:\overline{PC}$



類題 17 ΔABC 中，$\angle ABC=60^\circ$，$\angle ABC$ 的角平分線交 $\overline{AC}$ 於 D。已知 $\overline{AB}=6$，$\overline{BD}=2\sqrt{3}$，則線段 $\overline{AC}$ 的長度為_____。

類題 18 如右圖所示，求出 x 的值為_____。



範例 10 決定三角形的條件

全對率 19%　105 學測

在 ΔABC 中，已知 $\angle A = 20^\circ$、$\overline{AB} = 5$、$\overline{BC} = 4$。請選出正確的選項。_____

(A)可以確定 $\angle B$ 的餘弦值　(B)可以確定 $\angle C$ 的正弦值

(C)可以確定 ΔABC 的面積　(D)可以確定 ΔABC 的內切圓半徑

(E)可以確定 ΔABC 的外接圓半徑

解

概念強化

由 *SSA* 的條件可能得到 0 個、1 個或 2 個三角形，由作圖即可判定，也可用正餘弦定理來求解

類題 19 在 ΔABC 中，下列哪些選項的條件有可能成立？_____

(A) $\sin A = \sin B = \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$　(B) $\sin A$、$\sin B$、$\sin C$ 均小於 $\frac{1}{2}$

(C) $\sin A$、$\sin B$、$\sin C$ 均大於 $\frac{\sqrt{3}}{2}$　(D) $\sin A = \sin B = \sin C = \frac{1}{2}$

(E) $\sin A = \sin B = \frac{1}{2}$，$\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$

類題 20 在 ΔABC 中，已經知道 $\overline{AB} = 4$ 和 $\overline{AC} = 6$，此時尚不足以確定 ΔABC 的形狀與大小。但是，只要再知道某些條件（例如：再知道 $\overline{BC}$ 的長度），就可確定 ΔABC 唯一的形狀與大小。試選出正確的選項。_____

全對率 3%　110 學測

(A)如果再知道 $\cos A$ 的值，就可確定 ΔABC 唯一的形狀與大小

(B)如果再知道 $\cos B$ 的值，就可確定 ΔABC 唯一的形狀與大小

(C)如果再知道 $\cos C$ 的值，就可確定 ΔABC 唯一的形狀與大小

(D)如果再知道 ΔABC 的面積，就可確定 ΔABC 唯一的形狀與大小

(E)如果再知道 ΔABC 的外接圓半徑，就可確定 ΔABC 唯一的形狀與大小

範例 11 平面的三角測量

海面上有漁船發出求救訊號，此漁船在燈塔的南 θ 東方向，距離燈塔 15 浬處，救難艦則位在燈塔的東 2θ 北的方向，距離燈塔 11 浬處，若救難艦收到求救信號後立刻以每小時 10 浬的速度趕赴漁船所在位置，已知 $\sin\theta = \frac{1}{3}$，則該漁船必須等待幾分鐘才能得到救援？請選出最接近的選項。_____

(A) 100 分鐘　(B) 110 分鐘　(C) 120 分鐘　(D) 130 分鐘　(E) 140 分鐘

解

類題 21 莎韻觀測遠方等速率垂直上升的熱氣球。在上午 10：00 熱氣球的仰角為 30°，到上午 10：10 仰角變成 34°。請利用下表判斷到上午 10：30 時，熱氣球的仰角最接近下列哪一個度數？_____

θ	30°	34°	39°	40°	41°	42°	43°
$\sin\theta$	0.500	0.559	0.629	0.643	0.656	0.669	0.682
$\cos\theta$	0.866	0.829	0.777	0.766	0.755	0.743	0.731
$\tan\theta$	0.577	0.675	0.810	0.839	0.869	0.900	0.933

(A) 39°　(B) 40°　(C) 41°　(D) 42°　(E) 43°

答對率 39%　102 學測

類題 22 地平面上有 A、B、C 三點，B 在 A 的東 20° 北方向，C 在 B 的西 20° 北的方向，A 在 C 的西 80° 南的方向，若 A 到 B 的距離是 1000 公尺，試求 A 到 C 的距離是_____公尺。（整數以下四捨五入）

θ	10°	20°	30°	40°
$\sin\theta$	0.1736	0.3420	0.5000	0.6428
$\cos\theta$	0.9848	0.9397	0.8660	0.7660

範例 12 立體的三角測量

由地面上觀測點 O 測量立於 A、B、C 三處的旗桿仰角，測量結果如下：

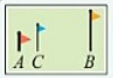
①點 A 位在 O 的正北方 15 呎處，由 O 測得 A 的旗桿頂端仰角的正弦值為 $\frac{4}{5}$

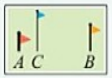
②點 B 位在 A 的正東方 20 呎處，由 O 測得 B 的旗桿頂端仰角的餘弦值為 $\frac{5}{13}$

③點 C 位在 B 的正北方 33 呎處，由 O 測得 C 的旗桿頂端仰角的正切值為 $\frac{15}{26}$

⑴在 O 點地面放置手機朝三個旗桿拍照，A 的旗桿在照片左邊，B 的旗桿在照片右邊，考慮照片中 C 旗桿與 A、B 的遠近，與三根旗桿呈現的高度（有可能因距離較近使短旗桿看起來比較長），請問所拍的照片最接近下列 12 張中的哪一張？

_____（請使用計算機，或利用 $\tan^{-1}\frac{5}{12}\approx 22.6°$，$\tan^{-1}\frac{4}{3}\approx 53.1°$）

(A) 

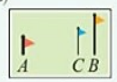
(B) 

(C) 

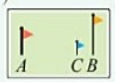
(D) 

(E) 

(F) 

(G) 

(H) 

(I) 

(J) 

(K) 

(L) 

⑵若把三根旗桿擺在一起比較長度，則_____旗桿最長，_____旗桿最短。

解

類題 23 自地面一點觀測甲、乙兩棟大樓，甲大樓在西北方向距離 60 公尺處，乙大樓在東北方向距離 80 公尺處，且先測得甲大樓樓頂的仰角為 45°，再登上甲大樓的樓頂並從樓頂測得乙大樓的樓頂仰角為 60°，則乙大樓的高度為_____公尺（$\sqrt{3}\approx 1.732$，整數以下四捨五入）

類題 24 老張從旗桿底 O 點的正西方 A 點測得桿頂 T 點的仰角為 30°。他向旗桿前進 30 公尺至 B 點，再測得桿頂的仰角為 60°，則：

⑴旗桿高為 _____ 公尺。

⑵ B 點與桿頂 T 點的距離為_____公尺。

⑶若由 B 點向 A 點走到 C 點，測得桿頂仰角 45°，則 $\overline{BC}$ =_____ 公尺。

⑷若由 B 點向正南方走到 D 點，測得桿頂仰角 45°，則 $\overline{BD}$ =_____ 公尺。

⑸ $\tan\angle AOD$ =_____。

綜 合 實 力 測 驗

一 單選題

_____ 1. 坐標平面上，O 為原點，已知極坐標 $A[2,\theta_1]$、$B[2,\theta_2]$，其中 $\cos\theta_1=\frac{3}{5}$，$0°<\theta_1<\theta_2<180°$ 且 C 為 $\overline{AB}$ 中點，若 $\angle AOB=90°$，則點 C 的直角坐標為下列哪一個選項？

(A) $(-\frac{3}{5},\frac{4}{5})$　(B) $(\frac{1}{5},\frac{7}{5})$　(C) $(-\frac{1}{5},\frac{7}{5})$

(D) $(\frac{1}{5},\frac{6}{5})$　(E) $(-\frac{1}{5},\frac{6}{5})$

_____ 2. 若 $a=\sin 1197°$，$b=\cos 2134°$，$c=\sin(-2405°)$，則其大小次序為下列哪一個選項？

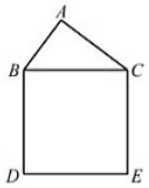
(A) $a>b>c$　(B) $c>b>a$　(C) $a>c>b$

(D) $b>a>c$　(E) $c>a>b$

_____ 3. $0^\circ < \theta < 180^\circ$，若 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{2}{3}$，則 $\cos\theta - \sin\theta$ 之值為下列哪一個選項？

(A) $-\frac{\sqrt{19}}{3}$　(B) $-\frac{4}{3}$　(C) $-\frac{\sqrt{14}}{3}$　(D) $\frac{\sqrt{14}}{3}$　(E) $\frac{\sqrt{19}}{3}$

_____ 4. 如右圖，$\overline{AB}=3$，$\overline{BC}=5$，$\overline{AC}=4$ 且四邊形 $BDEC$ 為正方形，則 $\sin A+\cos(\angle ABD)+\sin(\angle ACE)$ 之值為下列哪一個選項？

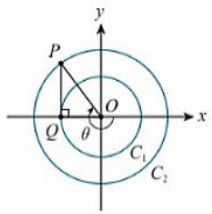


(A) $\frac{1}{5}$　(B) $\frac{3}{5}$　(C) $\frac{4}{5}$

(D) 1　(E) $\frac{6}{5}$

二 多選題

_____ 5. 坐標平面上，有向角 θ 如右圖，$\overrightarrow{OP}$ 為 θ 的終邊，圓 C_1、C_2 均以原點為圓心，半徑分別為 3 與 5，P 在 C_2 上，Q 在 x 軸上，$\overline{PQ}$ 與 C_1 相切，則下列敘述哪些正確？



(A) $180^\circ < \theta < 270^\circ$　(B) $\sin\theta > \cos\theta$

(C) $|\sin\theta| > |\cos\theta|$　(D) ΔOPQ 面積 = 12

(E) $\sin\theta$、$\cos\theta$、$\tan\theta$ 三者以 $\tan\theta$ 的值為最小

_____ 6. 下列哪些選項正確？

(A)若 $\sin\alpha = \sin\beta$，則 α 與 β 為同界角

(B) θ 是第三象限角，則 $\cos\frac{\theta}{2} < 0$

(C) ΔABC 中，$\sin A + \sin B > \sin(A+B)$

(D) ΔABC 中，$\angle A < \angle B$，則 $\sin A < \sin B$

(E) ΔABC 中，若 $b=1$，$c=\sqrt{2}$，$\angle B = 30^\circ$，則 $\angle C = 45^\circ$

_____ 7. 已知 ΔABC 中 $\overline{AB}:\overline{BC}:\overline{AC}=8:7:5$，且 ΔABC 外接圓半徑為 7，則下列哪些選項正確？

(A) $\sin A:\sin B:\sin C = 8:7:5$　(B) $\cos C = \frac{1}{7}$

(C) $\overline{AB}$ 小於 16　(D) ΔABC 面積為 180

(E) ΔABC 的內切圓半徑大於 4

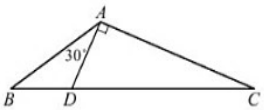
_____ 8. 已知兩點 $A(1,-2)$、$B(\sqrt{3},0)$ 在直線 $L: ax-y-1=0$ 的異側，設直線 L 的斜角為 θ，則 θ 可能為下列哪些角度？

(A) -50°　(B) -10°　(C) 25°　(D) 45°　(E) 50°

三 填充題

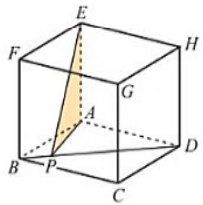
9. 等腰三角形 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 且 $\overline{CD}$ 垂直 $\overline{AB}$ 於 D 點，若 $\overline{BD}=5$，$\overline{BC}=13$，則 $\sin\angle ACD =$ _____。

10. 如右圖 ΔABC 中，D 為 $\overline{BC}$ 上一點且 $\angle BAD = 30^\circ$，$\angle CAD = 90^\circ$，已知 $\overline{AB}=8$，$\overline{AD}=3\sqrt{3}$，則 ΔABD 與 ΔABC 面積的比值為 _____。



11. 圓內接四邊形 $ABCD$，已知 $\angle BAC = 60^\circ$，$\overline{BC}=3$，$\overline{CD}=2$，則 $\sin\angle CAD =$ _____。

12. 如右圖，長方體 $ABCD-EFGH$，$\overline{AB}=3$，$\overline{AD}=4$，$\overline{AE}=4$，點 P 在 $\overline{BD}$ 上，取 $\overline{BP}:\overline{PD}=1:4$，則 $\tan\angle APE =$ _____。



四 混合題

13. 已知 ΔABC 三內角 A、B、C 的對邊分別為 a、b、c，假設以 a、b、c 為邊長的三個正三角形面積分別為 S_1、S_2、S_3，若 $S_1-S_2+S_3=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin B=\frac{1}{3}$。

(1)試求 ΔABC 的面積為_____。

(2)若 $\sin A\sin C=\frac{\sqrt{2}}{3}$，則 $b=$_____。

(3)承(2)，若 ΔABC 最長邊為 a，試求以 a、b、c 為邊長的三個正三角形面積比 $S_1:S_2:S_3$ 為下列哪一個選項？_____

(A) 3：1：2　(B) 6：1：3　(C) 6：3：1　(D) 4：2：1　(E) 4：1：2

最新大考精選

_____ 1. 坐標平面上，ΔABC 三頂點的坐標分別為 $A(0,2)$、$B(1,0)$、$C(4,1)$，試選出正確的選項。（多選題）

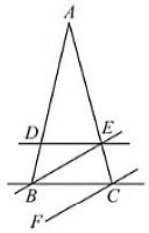
(A) ΔABC 的三邊中，$\overline{AC}$ 最長　(B) $\sin A<\sin C$

(C) ΔABC 為銳角三角形　(D) $\sin B=\frac{7\sqrt{2}}{10}$

(E) ΔABC 的外接圓半徑比 2 小

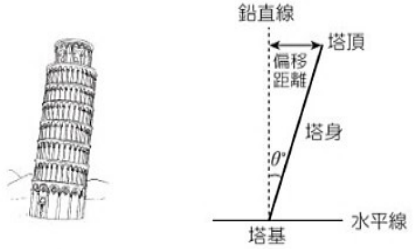
全對率 39%　111 學測 A

2. 如圖，王家有塊三角形土地 ΔABC，其中 $\overline{BC}=16$ 公尺。政府擬徵收其中梯形 $DBCE$ 部分，開闢以直線 DE、BC 為邊線的馬路，其路寬為 h 公尺，這讓王家土地只剩原有面積的 $\frac{9}{16}$。經協商，改以開闢平行直線 BE、FC 為邊線的馬路，且路寬不變，其中 $\angle EBC=30^\circ$，則只需徵收 ΔBCE 區域。依此協商，王家剩餘的土地 ΔABE 有_____平方公尺。



答對率 16%　111 學測 A

3. 瘦長的塔因為年代久遠，塔身容易傾斜。在下方右圖中，以粗黑線條代表塔身，而塔身的長度稱為塔高，塔身與鉛直虛線的夾角 θ° 稱為該塔的傾斜度（$0\le\theta<90$），又塔頂至鉛直虛線的距離稱為該塔的偏移距離。



根據上述資料，試回答下列問題。　111 學測 B

(1)已知世界上傾斜度最高的摩天大樓坐落於阿布達比，其傾斜度達到 18°，此傾斜度換算成弧（或弧度）為下列哪一個選項？_____

(A) $\frac{\pi}{36}$　(B) $\frac{\pi}{18}$　(C) $\frac{\pi}{20}$　(D) $\frac{\pi}{10}$　(E) $\frac{\pi}{8}$　答對率 70%

(2)中國虎丘塔、護珠塔與義大利的比薩斜塔是三座著名斜塔，它們的塔高分別為 48、19 與 57（公尺），偏移距離分別為 2.3、2.3 與 4（公尺），塔的傾斜度分別記為 θ_1°、θ_2° 與 θ_3°。試比較 θ_1、θ_2 與 θ_3 三數的大小關係。_____

計	算	區

(3)假設有塔高相等的兩座鐵塔，它們的傾斜度 α°、β° 分別滿足 $\sin\alpha^\circ=\frac{1}{5}$ 與 $\sin\beta^\circ=\frac{7}{25}$。已知兩座鐵塔的偏移距離相差 20 公尺，試求它們的塔頂到地面之距離相差多少公尺。_____

計	算	區

4. 地面上有甲、乙兩大樓，已知甲的高度大於乙，且甲、乙兩大樓的水平距離為 150 公尺。某人從甲樓頂拉一條繩索到乙樓頂，並從甲樓頂測得乙樓頂的俯角為 22°。假設該繩索被拉成直線，試問繩索的長度（單位：公尺）最接近下列哪個選項？（註：眼睛往下看目標物時，視線與水平線間的夾角稱為俯角）

(A) 150　(B) $150\sin 22^\circ$　(C) $150\cos 22^\circ$

(D) $\frac{150}{\cos 22^\circ}$　(E) $\frac{150}{\sin 22^\circ}$

答對率 56%　112 學測 B

5. 在同一平面上，相距 7 公里的 A、B 兩砲臺，A 在 B 的正東方。某次演習時，A 向西偏北 θ 方向發射砲彈，B 則向東偏北 θ 方向發射砲彈，其中 θ 為銳角，觀測回報兩砲彈皆命中 9 公里外的同一目標 P。接著 A 改向西偏北 $\frac{\theta}{2}$ 方向發射砲彈，彈著點為 9 公里外的點 Q。試問砲臺 B 與彈著點 Q 的距離 $\overline{BQ}$ 為何？

(A) 4 公里　(B) 4.5 公里　(C) 5 公里

(D) 5.5 公里　(E) 6 公里

答對率 44%　113 學測 A

6. 對任一正整數 $n \geq 2$，令 T_n 表示邊長為 $n, n+1, n+2$ 的三角形。試選出正確的選項。（註：若三角形的三邊長分別為 a, b, c，令 $s = \frac{a+b+c}{2}$，則三角形面積為 $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$。多選題）

(A) T_n 皆為銳角三角形

(B) $T_2, T_3, T_4, \cdots, T_{10}$ 的周長形成等差數列

(C) T_n 的面積隨 n 增大而增大

(D) T_5 的三高依序形成等差數列

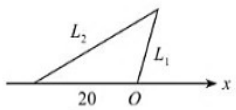
(E) T_3 的最大角大於 T_2 的最大角

全對率 43%　113 學測 A

7. ΔABC 中，已知 $\overline{AB} = \overline{BC} = 3$，$\cos\angle ABC = -\frac{1}{8}$。在 ΔABC 的外接圓上有一點 D 滿足 $\overline{BD} = 4$，且 $\overline{AD} \leq \overline{CD}$，則 $\overline{CD}$ = _____。（化為最簡根式）

答對率 14%　114 學測 A

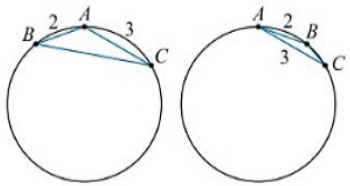
8. 坐標平面上，L_1 為通過原點 O 且斜角為 75° 的直線；L_2 為通過點 $(-20, 0)$ 且斜角為 30° 的直線，如右圖所示。則 L_1、L_2 的交點到原點的距離為_____。（四捨五入至整數）



115 學測 B

模　考　滿　分　挑　戰

1. 有一半徑為 3 的圓，內接一個三角形 ABC，兩邊長分別為 $\overline{AB} = 2$，$\overline{AC} = 3$，作圖後發現滿足條件的三角形共有兩種，如右圖所示，令 $\angle BAC = \theta$，$\overline{BC} = x$。



(1) $\sin\theta$ 為下列哪一個選項？（以 x 表示）_____

(A) $\frac{x}{3}$　(B) $\frac{x}{4}$　(C) $\frac{x}{5}$　(D) $\frac{x}{6}$　(E) $\frac{x}{7}$

(2) 請以 x 表示 $\cos\theta$。_____。

(3) 列式解出 x，並化簡成 $x = \sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ 的形式，其中 a、b 為整數，求 a、b。

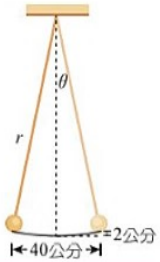
2. 根據解題經驗，一般 sin、cos 的方程式很容易得到無理根，有一天老師在設計題目時，發現形如「$\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta} = n$，$n$ 為大於 1 的正整數」的方程式可以解得 $\sin\theta$、$\cos\theta$ 都是有理根！

(1) 設 $\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta} = 5$，則 $\cos\theta$ 值為下列何者？_____

(A) $\frac{3}{5}$　(B) $\frac{4}{5}$　(C) $\frac{5}{13}$　(D) $\frac{12}{13}$　(E) $\frac{7}{25}$　(F) $\frac{24}{25}$

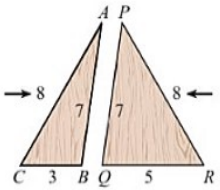
(2) 設 $\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta} = n$，試以 n 表示 $\cos\theta$ = _____。

(3) 如右圖，設鐘擺的長度為 r 公分，擺動時所畫出的扇形中心角為 2θ，左右擺動的橫寬是 40 公分，最高點與最低點的高度相差 2 公分。請列式推導出 r 值。



計	算	區

3. 如右圖，有兩塊三角形木板，一塊是 ΔABC，邊長 $\overline{AB}=7$，$\overline{BC}=3$，$\overline{AC}=8$。另一塊是 ΔPQR，邊長 $\overline{PQ}=7$，$\overline{QR}=5$，$\overline{PR}=8$。小明把玩這兩塊木板時，發現「似乎」可以把這兩塊木板合併成一個正三角形，請完成下列各題，來證明小明的猜測吧！



(1) $\cos\angle ABC=$ _____。

(2) $\cos\angle PQR=$ _____。

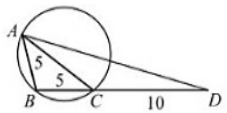
(3)請提出合理說明，解釋為何將 ΔABC 的 $\overline{AB}$ 與 ΔPQR 的 $\overline{PQ}$ 貼合之後，就會形成一個正三角形。

證	明	區

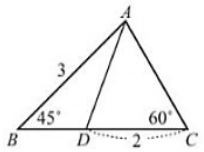
4. 給一個三角形，過頂點做一條切割線，如中線、高、分角線或其他，老師可以設計出的問題可說是變化萬千。在《如何學好中學數學》（任維勇老師著，天下文化出版）一書中就洋洋灑灑列舉出 13 個例題，其中聯考考古題就有 6 題！所以同學要注重的不是枝微末節的解法，而是背後更大更基本的定理與公式，務必想盡辦法把這些絕技秀出來，像武林高手練功過招，不動腦筋是不行的。

(1)已知 ΔABC 的兩邊長為 $\overline{AB}=7$，$\overline{AC}=5$，M 為 $\overline{BC}$ 中點，中線 $\overline{AM}=2\sqrt{7}$，試求 ΔABC 的面積為 _____。

(2)平面上有一等腰三角形 ABC，$\overline{AB}=\overline{BC}=5$，過 A、B、C 三點的外接圓半徑為 $\frac{25}{6}$，在 $\overrightarrow{BC}$ 上取一點 D 使 $\overline{CD}=10$，試求 $\overline{AD}=$_____。



(3)在 ΔABC 中，已知 $\overline{AB}=3$，$\angle ABC=45^\circ$，$\angle ACB=60^\circ$，D 在 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{CD}=2$，如右圖。設 $\overline{AD}=\sqrt{a-\sqrt{b}}$，其中 a、b 為正整數，試求 $a=$_____，$b=$_____。





對話式

高中數學 1-2 冊

學測複習講義

課後練習本

第 1 回　數與式
第 2 回　指數與常用對數
第 3 回　直線方程式
第 4 回　直線與圓
第 5 回　除法原理、因式定理與餘式定理
第 6 回　多項式函數及其圖形
第 7 回　多項不等式
第 8 回　數列與級數
第 9 回　一維數據分析
第 10 回　二維數據分析
第 11 回　邏輯、集合與基本計數原理
第 12 回　各種排列問題
第 13 回　組合與二項式定理
第 14 回　古典機率與期望值
第 15 回　廣義角的三角比
第 16 回　正弦定理、餘弦定理與三角測量
第 17 回　第一至二冊
第 18 回　第一至二冊

班級：_____

姓名：_____

座號：_____